

西南交通大学 2018—2019 学年第(I)学期第二次测试试卷

课程代码 1273022 课程名称 高等代数 I 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

基础部分 80 分 (第一、二、三、四题各 15 分, 第五题 20 分)

一、求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

的秩。

二、求解线性方程组:

$$X \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

三、证明: 矩阵的初等行变换和初等列变换不改变矩阵的秩。

四、设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $ABA = B^{-1}$, 则

$$R(E + AB) + R(E - AB) = n$$

五、设 A, B, C 为三个 n 阶方阵, $R(A) = R(BA)$, 则

$$R(AC) = R(BAC)$$

扩展部分 20 分 (每题各 10 分)

六、设 A 是主对角元素为 0 的 4 阶实对称可逆矩阵, $B = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & k & \\ & & & l \end{pmatrix}$, 其中 $k, l > 0$ 。

1) 试计算 $E+AB$, 并指出 A 中元素满足什么条件时, $E+AB$ 可逆?

2) 当 $E+AB$ 可逆时, 证明 $(E + AB)^{-1}A$ 为对称矩阵。

七、设 A, B, C 为三个 n 阶方阵, 则:

$$R(AB) + R(BC) - R(B) \leq R(ABC).$$